

O Destino dos Grãos

Uma análise sobre a distribuição da produção mundial de café

Isabela Yabe
FGV-EMAP
Rio de Janeiro, Brasil
email address

Luana Hatab
FGV-EMAP
Rio de Janeiro, Brasil
luanahatab@gmail.com

Rodrigo Cavalcante Kalil
FGV-EMAP
Rio de Janeiro, Brasil
rodrigockalil@gmail.com

Abstract—Este documento relata o desenvolvimento do projeto da disciplina de Visualização, ministrada pelo professor Jorge Poco. Foram obtidos dados referentes ao comércio mundial de café, dados referentes à qualidade mundial de café, e dados referentes à exportação de café para o mundo. A visualização obtida tem fins de mostrar ao redor do mundo as especificidades de cada café, como o comércio está competitivamente, e correlacionar exportação com a qualidade do café de um país específico.

Index Terms—visualização, café, exportação, importação, flow-
strates

I. INTRODUÇÃO

Esse projeto dá continuidade a um trabalho anterior, no qual foram explorados aspectos da qualidade do café de safras de todo o mundo. As visualizações resultantes deste trabalho podem ser encontradas no Github Pages [1]. Nesta primeira parte focamos em resumir a qualidade em 6 variáveis: aroma, flavor, aftertaste, acidity, balance e sweetness. Para a segunda parte do trabalho, analisamos a média de exportações, importações e produção de cada país ao decorrer dos anos. Focamos em exportação e importação, estudamos essas duas áreas também de forma particionada, onde separamos cada tipo de importação e exportação por: grão torrado e moído, grão, solúvel. Também decidimos mostrar a correlação das variáveis de qualidade com o número de exportação.

II. OS DADOS UTILIZADOS

A. Qualidade

Os dados foram coletados do Coffee Quality Institute (CQI) e da Specialty Coffee Association (SCA). O CQI mantém um banco de dados on-line que serve como recurso para profissionais e entusiastas do café interessados em aprender sobre a qualidade e a sustentabilidade do café. O banco de dados inclui uma variedade de informações sobre produção, processamento e avaliação sensorial do café. Ele também contém dados sobre a genética do café, tipos de solo e outros fatores que podem afetar a qualidade do café. O conjunto de dados está disponível no Kaggle [4]. O conjunto foi adaptado onde a pontuação de cada aspecto varia de 0 a 10 e foi modificado para variar de 0 a 5, para melhor interpretação. Usamos 'avg' para indicar quando o valor se refere à média de alguma seleção dos dados. As variáveis de interesse são:

Projeto realizado com o apoio do professor Jorge Poco, e dos monitores Juanpablo e Mauro

Aroma: Refere-se ao cheiro ou fragrância do café.

Sabor: Avaliado com base no gosto, incluindo qualquer doçura, amargor, acidez e outras notas de sabor.

Retrogosto: Refere-se ao sabor persistente que permanece na boca após engolir o café.

Acidez: Relaciona-se à vivacidade ou nitidez do sabor.

Equilíbrio: Preocupa-se com o quanto os diferentes componentes do sabor do café trabalham juntos.

Doçura: Relaciona-se com a gama de doçura oferecida pelo seu sabor.

B. Distribuição

Os dados sobre exportação foram coletados do banco de dado da The Foreign Agricultural Service (FAS) of the United States Department of Agriculture (USDA) é uma agência federal responsável por promover as exportações de produtos agrícolas dos EUA e implementar o comércio agrícola dos EUA e as políticas de cooperação internacional. Este conjunto de dados abrange diversas métricas importantes relacionadas à exportação, importação e distribuição de café.

O conjunto de dados está disponível no Kaggle [5]. As variáveis de interesse são as seguintes:

Produção: Refere-se ao aroma ou fragrância do café.

Distribuição Total: Esta variável pode representar a quantidade total de café distribuída dentro do país, seja por meio de vendas internas ou distribuição para outros canais.

Exportações: Indica a quantidade de café exportado por um país ou região em um determinado ano.

Importações: Indica a quantidade de café importado por um país ou região em um determinado ano.

Exportações de Grãos: Indica a quantidade de grãos de café exportados por um país ou região em um determinado ano.

Importações de Grãos: Indica a quantidade de grãos de café importados por um país ou região em um determinado ano.

Exportações de Café Torrado e Moído: Indica especificamente a quantidade de café que foi torrado e moído antes da exportação.

Importações de Café Torrado e Moído: Indica especificamente a quantidade de café que foi torrado e moído antes da importação.

Exportações de Café Solúvel: Refere-se às exportações de café solúvel.

Importações de Café Solúvel: Refere-se às importações de café solúvel.

C. Fluxos de exportação

Nos dados anteriores, havia registro da quantidade importada e exportada em cada país, mas não havia informação sobre a origem e destino desses fluxos. Por exemplo, para que países se destina a quantidade exportada pelo Brasil em 2019. Para analisar esse aspecto, buscamos outra fonte de dados.

De início, buscamos essas informações no site do Cecafe [6], que faz relatórios mensais e anuais. Contudo, o site disponibiliza informações sobre os últimos dois anos somente, e quando contatamos um representante da organização ele liberou anos além, mas ainda insuficientes. Encontramos, por meio do Sistema Comex Stat [7], os dados que buscávamos referentes a um período de tempo maior, e por isso os usamos. Esses dados são referentes a exportações do Brasil, com seus destinos. Fizemos uma tentativa de obter dados similares referentes à Colombia, por meio de e-mail, mas não obtivemos resposta.

As variáveis de interesse são:

CO_ANO: Ano da exportação.

CO_MES: Mês da exportação.

NO_NCM_ING: Nome do tipo de produto exportado.

NO_PAIS_ING: Nome do país de destino.

KG_LIQUIDO: Quantidade líquida exportada, em quilos.

III. ANÁLISE SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

A. Produto Mínimo Viável

Essa visualização inicialmente tinha como objetivo atingir um resultado similar à visualização de qualidade para seguirmos um padrão, porém com a adição de podermos mudar o ano e adicionar o gráfico de linha. Ao invés de utilizar um gráfico de radar, quis poder explorar a natureza do dado hierárquico que temos, pois temos o número total de exportação e importação, e também suas partições, a opção de clique no setor faz com que o a variável escolhida seja focada, ocupando um raio de 360 graus, fazendo que a comparação da subvariável seja melhor interpretada em relação a variável mãe. O código da página foi desenvolvido com apoio de IA's (Copilot e ChatGPT).

B. Revisão por pares

Após a apresentação do MVP [2] e a revisão por pares, a visualização foi alterada. Tiramos o ranking dos países para deixar a visualização mais e adicionamos o gráfico de setor na mesma página. Também foi adicionado instruções para tornar a visualização mais fácil de ser explorada. Muito foi comentado sobre a falta de fluidez do scroll, infelizmente esse defeito não foi solucionado.

C. Resultados

Podemos ver que o Brasil sempre liderou o ranking de produção e exportação de café! São poucos os países que têm uma divisão relevante entre importação e exportação de café! Podemos observar que a importação e exportação de café solúvel não é muito praticada. A forma de exportar e importar mais utilizada é a do grão sem ser moído ou triturado. Também podemos ver que entre 1960 e começa a decair a partir de 2000, quando começa uma produção da china, que tanto importa e exporta café. Interessante que o grão da china está uma posição acima do Brasil na variável balance, mas sua produção bem menor. Podemos concluir analisando ambas visualizações que quanto maior a produção menor a qualidade. Também podemos verificar que países com notas altas em

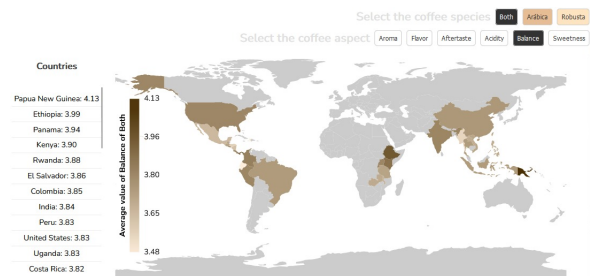


Fig. 1. Visão da página de fluxo intermediária

balance como Ethiopia e Papua New Guinea não importam café!

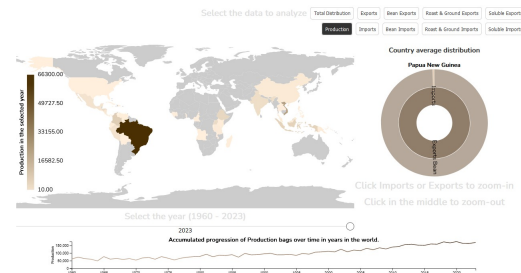


Fig. 2. Visão da página de correlação

D. Discussão

Após atingirmos o resultado desejado no trabalho, partimos para as análises que poderíamos atingir com o projeto. Uma das primeiras coisas que notamos foi que agrupar os dados por média (dos dados coletados durante os anos) no mapa era muito ruim para análises com o histograma. Dado que temos como selecionar o ano, não faz sentido agruparmos pela média, como estava sendo anteriormente. Dado isso trocamos para a média daquele ano específico, com isso obtivemos análises muito relevantes! Assim pudemos pesquisar por notícias sobre a economia do café mundial e ver os resultados refletidos na visualização, e quando achamos pontos interessantes na visualização verificávamos o que poderia ter ocorrido!

IV. ANÁLISE SOBRE A CORRELAÇÃO ENTRE QUANTIDADE EXPORTADA E INDICATIVOS DE QUALIDADE DO CAFÉ (LUANA)

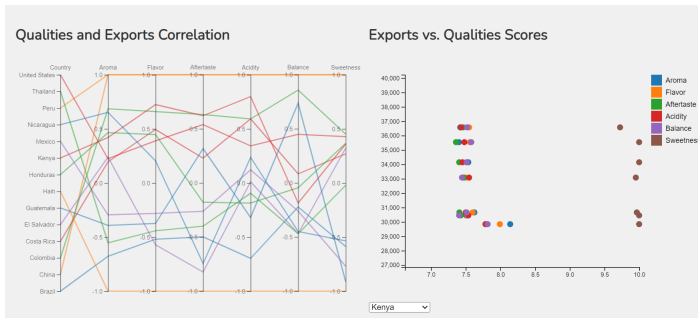


Fig. 3. Visão da página de fluxo final

A. Gráfico de Coordenadas Paralelas

O gráfico de coordenadas paralelas fornece uma visão visual de como vários atributos de qualidade (aroma, sabor, aftertaste, acidez, equilíbrio, doçura) se correlacionam com a exportação de café em diferentes países produtores. Cada linha no gráfico representa um país, e as posições das linhas em cada eixo indicam a respectiva correlação da avaliação de qualidade com o total exportado. As cores diferenciam os países, facilitando a distinção visual.

B. Gráfico de Dispersão

O gráfico de dispersão complementa o gráfico de coordenadas paralelas ao focar na relação entre as avaliações de qualidade e as quantidades exportadas para um país selecionado. Cada ponto no gráfico representa um atributo de qualidade específico plotado contra a quantidade exportada de sacas de café. O gráfico permite uma análise detalhada de como atributos individuais de qualidade se relacionam com os volumes de exportação.

C. Metodologia

A metodologia para construção dos gráficos envolveu uma análise exploratória prévia, unindo dados de ambos datasets (exportação e qualidade) e calculando a correlação entre as variáveis de qualidade e o total exportado pelo país em cada ano.

D. Resultados

A visualização mostra que muitos países, incluindo o Brasil, receberam pontuações de qualidade mais baixas à medida que suas exportações aumentaram, indicando uma queda na qualidade com o aumento da demanda. Por outro lado, outros países, como a Colômbia, conseguiram aumentar suas pontuações de qualidade ao mesmo tempo que houve crescimento nas exportações, justificando ainda mais seu crescimento através da melhoria da qualidade.

V. ANÁLISE SOBRE OS FLUXOS DE EXPORTAÇÃO

A. Produto Mínimo Viável-MVP

Sob o intuito de representar os fluxos comerciais do Brasil para o mundo, levando em conta sua grandeza e variação ao longo do tempo, usamos como base o Flowstrates [3], indicado pelo professor Jorge Poco. Para a entrega do MVP, foi implementado um heatmap contendo linhas referentes a países e colunas referentes a meses e anos. A seleção do tipo de café exportado - em grão, descafeinado, solúvel e outros - podia ser feita por meio de botoes; uma série de caixas de seleção permitia a seleção dos países; e como o heatmap era muito grande em relação à tela, barras de rolagem permitiam observar as partes do gráfico.

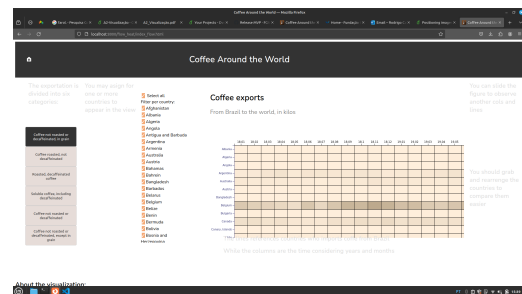


Fig. 4. Visão da página de fluxo intermediária

B. Revisão por pares

Durante a apresentação do MVP e a revisão por pares, recebemos algumas críticas e sugestões em relação ao desenho dessa parte da visualização. Principalmente, o professor pontuou a falta que o mapa fez ao flowstrates, e muitos colegas relataram a dificuldade de representar a imagem cortada do heatmap pelos limites de seu espaço e o fato de que a legenda aparecia dependendo da movimentação das barras de rolagem. Houve outros comentários referentes à disposição dos componentes na página, à baixa visibilidade das instruções e à falta de uma barra de navegação.

C. Produto final

Para a entrega final, inserimos o mapa, pelo qual selecionam-se os países, e retiramos as caixas de seleção de países. A página teve seus componentes reordenados e a quantidade de texto reduzida, um vez que as funcionalidades do heatmap ficaram mais simples - sem barras de rolagem. Nessa versão, os dados foram agregados por ano, usando a soma de seus meses, e resultando em 15 colunas; e o heatmap foi limitado a conter 15 países, que podem ser ordenados alfabeticamente ou por somatório dos seus valores, selecionando a caixa de seleção correspondente. O código para a página foi desenvolvido com o apoio de IA's (Copilot e ChatGPT).

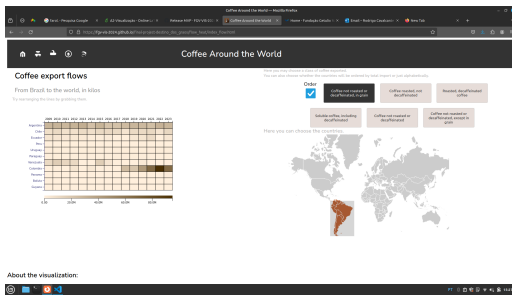


Fig. 5. Visão da página de fluxo final

D. A visualização em uso

Exploramos nossa própria ferramenta para julgar sua navegação, efetividade e capacidade de extrair ideias dos dados. Elencamos a seguir alguns padrões observados, hipóteses feitas e referências de notícias que podem explicá-los.

- 1) Se selecionamos a Europa, é claro que a Alemanha representa o principal destino dos fluxos de café. Essa compra extensa da Alemanha ocorre porque o país repassa o produto para os demais países da União Europeia. [8] [9]
- 2) Na América do Sul, a Argentina apresenta um fluxo constante ao longo dos anos, por ser um parceiro comercial do Brasil bem estabelecido. Enquanto a Colômbia, grande exportadora de café assim como o Brasil, passou a receber fluxos maiores nos últimos anos, devido a dificuldades logísticas nesse período de crise que diminuem sua produção própria. [10] [11]
- 3) Os fluxos para o Líbano sofreram uma queda, devido a dificuldades financeiras. O país já estava em uma situação instável a anos, mas isso se agravou com a explosão do porto em Beirute, em 2020. [12]

VI. TRABALHOS FUTUROS

Gostaríamos de refinar nossa visualização corrigindo o delay na scroll, também gostaríamos de coletar mais dados de exportações do mesmo modo que fizemos com o Brasil. Assim teríamos mais de um flow. Gostaríamos de explorar mais finamente a correlação entre os dados de qualidade em relação a outras variáveis como região. Um extensão que pensamos que seria a continuação desse, é coletar dados de como é consumido o café. Com variáveis contínuas de consumo do café em porcentagem: descafeinado, soluvel, com açúcar, com leite, média de consumo diário, entre outros. Assim, poderíamos explorar esses dados com o de qualidade por país e exportação. Pretendendo obter análises do tipo: países em que o consumo de café com açúcar é a principal forma de consumo tentem a ter a qualidade do café baixa, porém com alta importação de café.

REFERENCES

- [1] https://fgv-vis-2024.github.io/final-project-destino_dos_graos/
- [2] https://github.com/FGV-VIS-2024/final-project-destino_dos_graos/releases/tag/MVP
- [3] <https://ilya.boyandin.me/p/flowstrates>

- [4] <https://www.kaggle.com/datasets/adampq/coffee-quality-with-locations-of-origin>
- [5] <https://www.kaggle.com/datasets/parasrupani/coffee-distribution-across-94-counties>
- [6] <https://www.cecafe.com.br/>
- [7] <https://comexstat.mdic.gov.br/pt/home>
- [8] <https://www.gazetadopovo.com.br/agronegocio/agricultura/alemanha-ensina-como-valorizar-o-cafe-d0jc4kp4jazpu9r9l79yjtcte/>
- [9] <https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/pt-br/parceira-comercial-global/alemanha-pais-da-exportacao>
- [10] <https://hubdocafe.cooxupe.com.br/problemas-na-colombia-podem-fortalecer-imagem-da-cafeicultura-brasileira/>
- [11] <https://www.cafepoint.com.br/noticias/giro-de-noticias/crise-na-colombia-afeta-exportacao-de-cafe-225777/>
- [12] <https://pt.globalvoices.org/2022/03/03/beirute-o-sabor-amargo-da-crise-em-uma-xicara-de-cafe/>